

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 12

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Ein-/Ausgabe mit Systemcalls in X86-64 Assembler sowie Ausführen von Programmen mit `execve`

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

1. Bitte erstellen Sie ein Assembler-Programm, dass die Zeichenkette „Hello World“ in die Datei mit dem Namen `hello.txt` im aktuellen Verzeichnis schreibt.
2. Erstellen Sie ein Assembler-Programm, dass die beiden Zahlen 4 und 6 als Quad-Words in eine Datei mit dem Namen `input.bin` schreibt. Analysieren Sie die Datei dann mit einem Hex-Editor.
3. Erstellen Sie ein Assembler-Programm, dass die beiden Werte aus der Datei aus dem vorigen Programm einliest, die Zahlen addiert und das Additionsergebnis als Exit-Code zurückgibt.
4. Modifizieren Sie die Datei `input.bin` mit einem Hex-Editor so, dass die Werte 20 und 22 in der Datei gespeichert sind. Führen Sie die obige Addition bitte erneut aus.
5. Erstellen Sie ein Assembler-Programm, dass die folgenden *drei* Dateien mittels `cat` ausgibt: `/etc/passwd`, `/etc/shadow` und `/home/USER/.ssh/known_hosts`. Prüfen Sie vorher mittels `open`, ob die Dateien für den Nutzer lesbar sind, damit der Aufruf von `cat` keine Fehlermeldung ausgibt. Verwenden Sie den Systemcall `execve` um das Kommando `cat` mit den notwendigen Parametern aufzurufen.

4 Abgabekriterien

- Demonstrieren Sie das Programm zur Addition zweier Werte indem Sie die Datei vor Ort erneut mit neuen Werten füllen und das Programm ausführen.
- Zeigen Sie die Implementation des `execve`-Programms und fokussieren sich in der Demonstration auf die Erkennung der Zugriffsrechte vor dem Aufruf von `execve`.

5 Literaturhinweise

- Manpages zu den Systemcalls `open`, `read`, `write`, `close`, `exit` und `execve`.